Lec1 习题解答

1.

解答：错误。这是一个经典的"说谎者悖论"。如果该语句为真，则根据其内容它应该是假的；如果该语句为假，则其内容"本语句是假的"就不成立，即它是真的。该语句无法被赋予一个确定的真值（True 或 False），因此它不是命题。

2.

解答：错误。设 p: 太阳体积小于地球（事实为F）。设 q: 地球上不存在四季（事实为F）。原命题格式为 "p only if q"，逻辑形式为 $p \to q$。$F \to F$ 的结果为 T，所以"该命题为假"是不正确的。

3.

解答：

命题1：$p \to q$ （关键词：only if）

命题2：$q \to r$ （关键词：it is necessary that）

命题3：$r \to p$ （关键词：if，注意前后顺序）

命题4：$\neg q$

当赋值为 $a = F, s = F, l = F$ 时，所有命题均为真。因此该命题系统是 consistent 的。

4.

解答：错误。题目给出的是使公式为假的赋值，即最大项的索引，而 Full DNF 是由使公式为真的最小项构成的，因此$\Sigma(1,2,5,6)$才符合题意。

5.

解答：正确。这道题用真值表法能较快得出答案。

6.

解答：正确。除逐步去除箭头和括号的常规做法外，以下技巧可以较快判断出结果：

1. $(p \to r) \wedge (q \to r)$ 等价于 $(p \vee q) \to r$。原式简化为$((p \vee q) \wedge ((p \vee q) \to r)) \to r$
2. 根据Modus Ponens $A \wedge (A \to B) = B$，可以进一步简化为 $r \to r$。因此原命题恒真。

7.

解答：$\forall x \forall y((F(x) \wedge S(y,x)) \to F(y))$

8.

解答：

a) $p \oplus q \equiv (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$

利用德·摩根定律有 $p \vee q \equiv \neg(\neg p \wedge \neg q)$ 。因此进一步化为 $\neg(\neg p \wedge \neg q) \wedge \neg(p \wedge q)$

b) 方法一：先构建基础运算：$\neg p \equiv p|p$ ，$p \wedge q \equiv (p|q)|(p|q)$，$p \vee q \equiv (p|p)|(q|q)$

把异或打开成 $p \oplus q \equiv (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$ 或$p \oplus q \equiv (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$，然后根据上面的基础运算可以完全展开。这样的做法比较容易想到，但是结果会比较冗长，在这里就省略了。

方法二：设 $u = p|q$ ，$v = p|u$，$w = q|u$ 。则有 $v|w = (p|(p|q))|(q|(p|q)) = p \oplus q$

这个做法是最简洁的答案，但是需要惊人的注意力（

9.

解答：错误

左式：$\neg(\forall x P(x)) \vee \exists y Q(y) = \exists x \neg P(x) \vee \exists y Q(y) = \exists x \exists y (\neg P(x) \vee Q(y))$

右式：$\forall x \exists y (\neg P(x) \vee Q(y))$

两者显然不等价。

10.

解答：正确

取$x = a$，则有前提1 - $P(a) \vee Q(a)$ 和前提2 - $(\neg P(a) \wedge Q(a)) \rightarrow R(a)$

假设对于元素 a，$\neg R(a)$ 为真。利用前提 2 的逆否命题 $\neg R(a) \rightarrow \neg(\neg P(a) \wedge Q(a))$，可以得到 $\neg(\neg P(a) \wedge Q(a))$，即 $P(a) \vee \neg Q(a)$。

由于需要同时满足 $P(a) \vee Q(a)$ 和 $P(a) \vee \neg Q(a)$，$P(a)$ 一定为真。因此原命题是正确的。

11.

解答：$(p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$

12.

解答：$(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$

方法一：$p \oplus q$ 等价于 $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$，代入原式有 $((p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)) \vee r$，将$r$ 分配到括号里得到$(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$。

方法二：通过真值表找到所有使原式等于 F 的赋值。

13.

a) $\forall x (P(x) \vee Q(x)) = \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$

解答：错误。例如设 $P(x)$ 表示"x 是偶数"，$Q(x)$ 表示"x 是奇数"。左式意为"所有正整数必是偶数或奇数"，结果为真；右式意为"所有正整数都是偶数，或者全都是奇数"，结果为假。左右真值不同，等式不成立。

b) $\exists x (P(x) \vee Q(x)) = \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$

解答：正确。若左式为真，即存在某个元素 c 使得 $P(c) \vee Q(c)$ 成立。这意味着 $P(c)$ 为真（可推得 $\exists x P(x)$ 为真），或者 $Q(c)$ 为真（可推得 $\exists x Q(x)$ 为真），因此右式 $\exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$ 必然为真。

反之，若右式为真，意味着存在某个元素使 P 成立，或存在某个元素使 Q 成立。无论满足哪种情况，都必然存在至少一个元素使得 $P \vee Q$ 成立，因此左式 $\exists x (P(x) \vee Q(x))$ 也必然为真。

14.

Step	Reason
1. $\exists x \neg d(x)$	Premise
2. $\neg d(a)$	Existential instantiation from (1)
3. $\forall x(c(x) \leftrightarrow d(x))$	Premise
4. $c(a) \leftrightarrow d(a)$	Universal instantiation from (3)
5. $c(a) \rightarrow d(a)$	Logical equivalence from (4)
6. $\neg c(a)$	Modus tollens from (2) and (5)
7. $\forall x(p(x) \vee c(x))$	Premise
8. $p(a) \vee c(a)$	Universal instantiation from (7)
9. $p(a)$	Disjunctive syllogism from (6) and (8)
10. $\exists x p(x)$	Existential generalization from (9)

15.

解答：A 是 Knave，B 是 Spy，C 是 Knight

1. 假设 A 是 Knight： A 必然说真话。B 说"A 不是无赖"也是真话，那么 B 只能是有时说真话的 Spy，剩下 C 必定是 Knave。但是 C 说"B 不是无赖"，意味着 C 说了真话，与 C 是 Knave 矛盾。
2. 假设 B 是 Knight： B 说真话，所以 A 确实不是 Knave。因为 B 已经是 Knight，那么 C 必定是 Knave。此时再看 C 说"B 不是无赖"，是真话，与 C 是 Knave 矛盾。
3. 假设 C 是 Knight： C 说真话，则"B 不是无赖"。 C 是 Knight 且 B 不是 Knave，那么剩下的 A 必定是 Knave，进而 B 是 Spy。验证可知此时逻辑是自洽的。

16.

解答：利用$A-B=A\cap\overline{B}$消去差集运算，有$A-(B\cap C)=A\cap\overline{(B\cap C)}=A\cap(\overline{B}\cup\overline{C})$
$=(A\cap\overline{B})\cup(A\cap\overline{C})=(A-B)\cup(A-C)$

17.

解答：正确。任取元素 $x\in A$，则必有单元素集合 $\{x\}\subseteq A$，根据幂集定义可知 $\{x\}\in 2^A$；又已知前提 $2^A\subseteq 2^B$，故根据子集关系必有 $\{x\}\in 2^B$；再次根据幂集定义推导可知 $\{x\}\subseteq B$，从而得出 $x\in B$；综上所述，由于对任意 $x\in A$ 均能推出 $x\in B$，故根据子集定义得证 $A\subseteq B$。

18.

解答：正确。例如令集合 $A=\emptyset$，集合 $B=\{\emptyset\}$；因为空集是任意集合的子集，所以 $A\subseteq B$ 成立；又因为空集本身就是 B 的一个元素，所以 $A\in B$ 也成立。

19.

解答：正确。一方面，若 $A = B$， $P(A) = P(B)$ 显然成立；另一方面，若已知 $P(A) = P(B)$，任取元素 $x \in A$，则必有单元素集合 $\{x\} \subseteq A$，根据幂集定义可知 $\{x\} \in P(A)$；又因为已知 $P(A) = P(B)$，所以必有 $\{x\} \in P(B)$；再次根据幂集定义推导可知 $\{x\} \subseteq B$，从而得出 $x \in B$；由于对任意 $x \in A$ 均能推出 $x \in B$，故 $A \subseteq B$；同理任取 $y \in B$ 均可完全对称地推导出 $y \in A$，即得证 $B \subseteq A$；由 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ 即可得出 $A = B$。

20.

解答：错误。可以列举出 $P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{\{a\}\}, \{a, \{a\}\}\}$；若要使包含关系 $\{a\} \subseteq P(A)$ 成立，必须满足 $a \in P(A)$；但 a 本身并不是 $P(A)$ 的元素（即 $a \notin P(A)$，虽然 $\{a\} \in P(A)$ 成立）。

21.

解答：错误。反例：令集合 $A = \{1\}$，$B = \{2\}$，$C = \{3\}$，$D = \{4\}$；则 $A \cup B = \{1, 2\}$ 且 $C \cup D = \{3, 4\}$，左式 $(A \cup B) \times (C \cup D) = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}$；右式有 $A \times C = \{(1, 3)\}$ 且 $B \times D = \{(2, 4)\}$，得到 $(A \times C) \cup (B \times D) = \{(1, 3), (2, 4)\}$；左右并不相等。事实上，根据笛卡尔积对并集的分配律，正确的展开形式应为 $(A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (A \times D) \cup (B \times C) \cup (B \times D)$

22.

设有集合A, B, C，如果$A \times B = A \times C$，是否有$B = C$

解答：如果$A = \emptyset$，则两边结果都等于空集，不一定有$B = C$

如果A 不是空集，则成立。

可证明 $B \subseteq C$，因为 $\forall b \in B,\ \exists a \in A \implies (a, b) \in A \times B = A \times C \implies b \in C$

同理有 $C \subseteq B$ ，故$B = C$